COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Indépendance, Bayes & Arbres pondérés

Le sommet du chapitre déplié : indépendance (et sa distinction fondamentale avec l'incompatibilité), formule de Bayes obtenue pas à pas, probabilités totales à 3 branches, schéma de Bernoulli en aperçu et sujets type Bac.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul de probabilités
CONTENU	12 sections · 29 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Indépendance, Bayes & Arbres pondérés

Chapitre 3 · Calcul de probabilités — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

*Voici le **sommet du chapitre**, développé en profondeur. Les Parties 1 à 3 ont construit les fondations : vocabulaire, contraire et réunion, probabilité conditionnelle, arbre pondéré et probabilités totales. Cette partie 4 déplie à fond les **thèmes avancés** : l'**indépendance** de deux événements — définition produit, transmission aux contraires, et la distinction **fondamentale** avec l'incompatibilité (le grand piège du Bac, avec ses quatre cas) ; les **tirages successifs avec remise**, royaume de la multiplication directe ; la **formule des probabilités totales généralisée** à deux et trois branches ; puis la pièce maîtresse : la **formule de Bayes**, obtenue pas à pas, qui* renverse l'arbre *pour remonter de l'effet à la cause — avec le grand classique du test de dépistage. Un **aperçu du schéma de Bernoulli** ouvre la porte du prochain chapitre, et un **exercice type BAC complet** enchaîne arbre → probabilités totales → Bayes. Chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise ; chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape justifiée.*

50 min **7 grands thèmes** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 3 — 3

2 Motivation — deux questions pour finir le chapitre — 4

3 Indépendance de deux événements : définition et test — 5

4 Le grand piège : indépendance ≠ incompatibilité — 8

5 Indépendance et tirages successifs : avec remise, tout se multiplie — 11

6 Probabilités totales généralisées : l'arbre à trois branches — 13

7 La formule de Bayes : renverser l'arbre — 16

8 Aperçu — le schéma de Bernoulli — 21

9 Exercice type BAC : l'enchaînement complet (arbre, totales, Bayes) — 23

10 Fiches méthodes de la partie 4 — 25

11 Exercices d'entraînement de la partie 4 — 26

12 Table de synthèse de la partie 4 **28**

1. Ce que tu dois retenir de la partie 3

Avant de monter au sommet, vérifie tes fondations. La Partie 4 ne fait presque rien de nouveau : elle **renverse** et **répète** des outils déjà construits. Si une ligne de ce tableau te surprend, relis la section indiquée avant de continuer.

Objet	Ce qu'il faut savoir	Où on l'a vu (P3)
Probabilité conditionnelle	$P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ — exige $P(A) > 0$	§3
Règle des produits	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$	§4
Arbre pondéré	feuille = produit des poids ; somme des feuilles $= 1$	§5
Sans remise	la composition change : second tirage en $P(x_2/x_1)$	§6
Partition	deux à deux incompatibles, réunion $= \Omega$; $\sum P(B_i) = 1$	§7
Probabilités totales	$P(A) = \sum P(B_i) \times P(A/B_i)$ — additionner les feuilles	§7
Trois branches	lycée 40/35/25 : $P(F) = 0{,}515$	§7
Indépendance (1re rencontre)	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$; $\neq$ incompatibilité	§8

À TOI DE JOUER — Test express avant de continuer

(a) $P(A) = 0{,}4$ et $P(B/A) = 0{,}3$: que vaut $P(A \cap B)$? (b) Et si l'on donne plutôt $P(A \cap B) = 0{,}12$ et $P(A) = 0{,}4$, que vaut $P(B/A)$? (c) Urne 4 rouges / 6 bleues, deux tirages *sans* remise : que vaut $P(R_1 \cap R_2)$?

Corrections

(a) Règle des produits : $P(A \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$. (b) Cette fois on *remonte* : $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0{,}12}{0{,}4} = 0{,}3$. — La question (b) est déjà un embryon de Bayes : on cherche une conditionnelle *à partir* de l'intersection. (c) $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$. ✓

ASTUCE — Le pont de cette partie

La Partie 3 allait **des causes vers l'effet** : causes $B_i \to$ effet A, par les probabilités totales. La Partie 4 pose les deux questions qui restent. Première question : *l'effet s'est réalisé — quelle cause l'explique ?* C'est la **formule de Bayes**. Deuxième question : *et si les épreuves ne s'influencent pas du tout ?* C'est l'**indépendance**, qui transforme l'arbre en machine à multiplier. Un seul outillage, deux directions de marche.

2. Motivation — deux questions pour finir le chapitre

POURQUOI ? — [

Les deux questions que la Partie 3 n'a pas pu traiter] La Partie 3 sait calculer $P(A)$ quand A peut arriver « par plusieurs chemins » (probabilités totales). Mais les sujets du Bac posent deux questions de plus. **Question 1 (renverser) :** « la pièce est défectueuse : de quel atelier vient-elle ? » — l'*effet* est observé, on demande la **cause** : un $P(B_k/A)$, c'est-à-dire une conditionnelle *à l'envers* de l'arbre. La Partie 3 avait laissé cette question en suspens (exercice 4 : « tu peux déjà deviner que la réponse passera par $\frac{0{,}015}{0{,}027}$ »). **Question 2 (répéter) :** « on lance *trois fois* le même dé », « on tire *avec remise* » — des épreuves qui **ne s'influencent pas**. L'arbre porte alors les mêmes poids à chaque niveau, et les calculs se multiplient tout seuls. Ces deux questions ont une même réponse de fond : comprendre quand **l'information change les chances** (conditionnelle, Bayes) et quand **elle ne change rien** (indépendance).

L'objectif	L'outil
Savoir si « l'information change les chances »	le test d'indépendance $P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A) \times P(B)$
Répéter une épreuve **avec remise** (ou dés, pièces)	multiplication directe des probabilités
Calculer $P(A)$ à travers 2, 3, … causes	probabilités totales généralisées
Retrouver la **cause** sachant l'effet réalisé	la formule de Bayes
Compter « exactement k succès » en n répétitions	le schéma de Bernoulli (aperçu)

ASTUCE — Le coin des curiosités : une formule posthume

Thomas Bayes (1701–1761) était un pasteur et mathématicien anglais : sa formule a été publiée **après sa mort**, en 1763, par son ami Richard Price. Elle a d'abord dormi un siècle dans les mémoires… puis est devenue l'un des outils les plus utilisés au monde : filtres anti-spam (« sachant que ce message contient tel mot, quelle probabilité que ce soit un spam ? »), imagerie médicale, tests de dépistage, et même l'intelligence artificielle. Tu apprends ici une formule qui travaille dans ton téléphone.

3. Indépendance de deux événements : définition et test

POURQUOI ? — [

Pourquoi une définition « produit » ?] Deux événements sont **indépendants** lorsque la réalisation de l'un **ne change rien** à la probabilité de l'autre : savoir que A s'est produit n'apporte *aucune information* sur B. Mathématiquement, « ne change rien » se dit $P(B/A) = P(B)$. Mais la définition officielle du programme retient une forme équivalente et plus commode : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$. Pourquoi cette forme ? Parce qu'elle se **teste par un simple calcul** (deux nombres à comparer), sans poser de conditionnelle, et qu'elle reste légale même quand $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$, où la conditionnelle n'a pas de sens.

DÉFINITION — [

Indépendance de deux événements] Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P(B)}$$

Lorsque $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, c'est **équivalent** à :

$$P(B/A) = P(B) \qquad \text{et} \qquad P(A/B) = P(A)$$

— l'information ne change rien, dans les deux sens. La formule s'emploie dans les deux directions : pour **TESTER** une indépendance (comparer le produit à l'intersection), ou pour **CALCULER** une intersection sans passer par une conditionnelle.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient l'équivalence — rappel éclair de la Partie 3] Si les tirages « ne s'influencent pas », alors $P(B/A) = P(B)$; en remplaçant dans la règle des produits :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A) = P(A) \times P(B)$$

Réciproquement, si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ avec $P(A) > 0$, alors

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)\,P(B)}{P(A)} = P(B)$$

— on *divise* par $P(A)$ des deux côtés : l'information A laisse $P(B)$ intacte. Les deux formulations décrivent la même réalité ; la version produit est celle qui sert au calcul. ✓

PROPRIÉTÉ — [

Le test d'indépendance — la recette en trois lignes] **Ligne 1 :** calculer $P(A \cap B)$ (par recomptage de l'univers, ou par la règle des produits avec un arbre). **Ligne 2 :** calculer $P(A) \times P(B)$. **Ligne 3 :** comparer. Égalité $\Rightarrow$ **indépendants** ; inégalité $\Rightarrow$ **dépendants** (on dit aussi « non indépendants »). Un test d'indépendance, c'est toujours et seulement ces trois lignes.

Dé : « pair » et « multiple de 3 » sont-ils indépendants ?

Dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair » $= \{2\,;4\,;6\}$; B : « obtenir un multiple de 3 » $= \{3\,;6\}$.

Ligne 1 — l'intersection. $A \cap B = \{6\}$ (le seul nombre à la fois pair et multiple de 3), donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
Ligne 2 — le produit. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; donc $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.
Ligne 3 — comparer. $\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$: les deux nombres coïncident : A et B sont **indépendants**. ✓
Contrôle par la conditionnelle : $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3} = P(B)$ — savoir le résultat *pair* ne change rien à la probabilité d'un *multiple de 3*. Le 6 ne surprend personne : il est les deux à la fois, comme le prévoyait le produit.

3.1 L'indépendance se transmet aux contraires

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète : A et B indépendants $\Rightarrow$ $\overline{A}$ et B indépendants] **Étape 1 — découper B.** Les événements $A \cap B$ et $\overline{A} \cap B$ sont **incompatibles** (on ne peut pas avoir A et $\overline{A}$ en même temps), et leur réunion recouvre exactement B : tout élément de B possède A, ou ne le possède pas. Donc :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$

Étape 2 — isoler le morceau cherché. On retranche $P(A \cap B)$:

$$P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

Étape 3 — injecter l'indépendance. Or A et B sont indépendants : $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$. Donc :

$$P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A)\,P(B) = P(B) \times \big(1 - P(A)\big) = P(B) \times P(\overline{A})$$

Étape 4 — conclure. On a obtenu $P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P(B)$: c'est exactement la définition de l'indépendance pour le couple $(\overline{A}\,;\,B)$. ■
Le même raisonnement, appliqué une seconde fois (aux contraires de A et de B), donne le couple $(\overline{A}\,;\,\overline{B})$; le couple $(A\,;\,\overline{B})$ s'obtient en échangeant les rôles de A et B puis en renversant B.

PROPRIÉTÉ — [

Théorème de transmission aux contraires] Si A et B sont indépendants, alors les trois couples de contraires le sont aussi :

$$\overline{A} \text{ et } B \;\; ; \qquad A \text{ et } \overline{B} \;\; ; \qquad \overline{A} \text{ et } \overline{B}$$

Conséquence pratique — la plus utilisée du Bac : « **aucun** succès » = « un échec *et* un échec ». Si les deux épreuves sont indépendantes :

$$P(\text{aucun succès}) = P(\text{échec}_1) \times P(\text{échec}_2) \qquad \text{d'où} \qquad P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$$

— c'est la justification rigoureuse du produit $\left(\frac{5}{6}\right)^2$ utilisé depuis la Partie 2 pour « au moins un 6 ».

Vérification complète sur l'exemple du dé

Reprenons A : « pair » ($P(A) = \frac{1}{2}$) et B : « multiple de 3 » ($P(B) = \frac{1}{3}$), déjà reconnus indépendants — et testons les trois couples de contraires, l'un après l'autre.
Couple 1 — $\overline{A}$ et B. $\overline{A} = \{1\,;3\,;5\}$ (impairs), donc $\overline{A} \cap B = \{3\}$ et $P(\overline{A} \cap B) = \frac{1}{6}$. Produit : $P(\overline{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Égalité : ✓
Couple 2 — A et $\overline{B}$. $\overline{B} = \{1\,;2\,;4\,;5\}$, donc $A \cap \overline{B} = \{2\,;4\}$ et $P(A \cap \overline{B}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Produit : $P(A) \times P(\overline{B}) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. Égalité : ✓
Couple 3 — $\overline{A}$ et $\overline{B}$. $\overline{A} \cap \overline{B} = \{1\,;5\}$: ni impair multiple de 3 (le 3 est exclu), ni pair (les pairs sont exclus) — $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Produit : $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. Égalité : ✓
Conclusion. Si l'information « pair » ne change pas la probabilité de « multiple de 3 », elle ne change pas non plus celle de « impair » ni de « non multiple de 3 ». C'est logique — et c'est désormais *démontré* et *vérifié*.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand tester une indépendance ?]

- **Question directe de l'énoncé :** « les événements A et B sont-ils indépendants ? » — le test en trois lignes ;
- **« Sachant que..., la probabilité a-t-elle changé ? »** — comparer $P(B/A)$ et $P(B)$ (même verdict, autre écriture) ;
- **« Peut-on multiplier directement ? »** — « justifier le calcul $\frac{5}{6} \times \frac{5}{6}$ » : c'est la question (b) cachée derrière chaque « au moins un » sur épreuves répétées ;
- **« On répète l'épreuve avec remise »** — l'énoncé te demande de *prouver* l'indépendance avant d'additionner ou de multiplier.

ERREUR FRÉQUENTE — L'indépendance se vérifie — elle ne se devine pas

Ne conclus jamais « indépendants » parce que les deux événements « n'ont pas l'air liés ». Contre-exemple au dé : A « obtenir ≥ 4 » et B « obtenir pair » *semblent* sans rapport. Pourtant $P(A \cap B) = P(\{4\,;6\}) = \frac{1}{3}$ alors que $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$: $\frac{1}{3} \neq \frac{1}{4}$ — **dépendants !** Seul le test en trois lignes fait foi. À l'inverse, « pair » et « multiple de 3 », qui partagent le 6, sont indépendants.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Un test d'indépendance bien rédigé tient en trois phrases, chacune avec son calcul : (1) « On a $P(A \cap B) = \ldots$ » ; (2) « Or $P(A) \times P(B) = \ldots$ » ; (3) « Comme $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, les événements A et B sont indépendants » (ou « Comme les deux valeurs sont différentes, ils ne sont pas indépendants »). La phrase 3 est obligatoire : deux calculs sans conclusion ne rapportent que la moitié des points.

4. Le grand piège : indépendance ≠ incompatibilité

POURQUOI ? — [

Deux mots qui n'ont AUCUN lien logique] Ces deux notions ont l'air de dire la même chose (« ils ne vont pas ensemble »). Elles parlent en réalité de deux choses différentes : **l'incompatibilité** est une question d'**issues communes** — $A \cap B = \emptyset$, les événements ne peuvent pas arriver ensemble ; **l'indépendance** est une question d'**information** — $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$, l'un ne change pas les chances de l'autre. Pire : elles fonctionnent en **sens opposés**. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles sont *très* dépendants — si A sort, B devient *impossible* : l'information de A sur B est maximale. Tandis que des événements indépendants peuvent très bien arriver ensemble. Le tableau suivant est à savoir refaire de mémoire.

PROPRIÉTÉ — [

La table d'opposition — incompatibles contre indépendants]

Critère	Incompatibles	Indépendants
Définition	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Question posée	« peuvent-ils arriver ensemble ? »	« l'un change-t-il les chances de l'autre ? »
En calcul	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cap B)$ vaut le produit (généralement $\neq 0$)
Sur un dé	« obtenir 5 » et « obtenir 6 » : jamais ensemble	« pair » et « multiple de 3 » : le 6 ne surprend personne
Si $P(A), P(B) > 0$	**jamais** indépendants	**jamais** incompatibles

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète : incompatibles et de probabilités non nulles ⇒ jamais indépendants] Soient A et B **incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$) avec $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$.
Preuve 1 — par la définition. $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ (propriété de la Partie 1 : l'événement impossible a une probabilité nulle). Mais le produit de deux réels **strictement positifs** est strictement positif : $P(A) \times P(B) > 0$. Donc

$$P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \times P(B)$$

— la définition de l'indépendance n'est *jamais* satisfaite.
Preuve 2 — par la conditionnelle. Sachant A, l'événement B devient **impossible** :

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0}{P(A)} = 0 \neq P(B)$$

— l'information « A est réalisé » fait *chuter* la probabilité de B de $P(B)$ à zéro : dépendance maximale. ■
Cas limite (pour aller au bout des idées) : si l'un des deux événements a une probabilité **nulle**, par exemple $P(B) = 0$, alors $P(A \cap B) \leq P(B) = 0$ donc $P(A \cap B) = 0 = P(A) \times 0$: l'égalité des indépendants est *toujours* vraie, quelle que soit A. Un événement impossible est indépendant de tout — mais c'est un cas dégénéré, sans intérêt pratique.

Le calcul du piège : « obtenir 5 » et « obtenir 6 »

Dé équilibré. A : « obtenir 5 » ; B : « obtenir 6 ».
Étape 1. $P(A) = \frac{1}{6}$ et $P(B) = \frac{1}{6}$.
Étape 2 — l'intersection. $A \cap B = \emptyset$: un dé ne donne pas 5 *et* 6 en un lancer. Donc $P(A \cap B) = 0$.
Étape 3 — le produit. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.
Étape 4 — verdict. $0 \neq \frac{1}{36}$: la définition de l'indépendance n'est pas satisfaite. **Incompatibles mais pas indépendants** — bien au contraire : si A se réalise, B devient impossible. ✓

PROPRIÉTÉ — [

Les quatre cas du chapitre — la carte complète]

	Compatibles ($A \cap B \neq \emptyset$)	**Incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$)
Indépendants	as et cœur (jeu de 32) : $\frac{1}{32} = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4}$	cas dégénéré : $P(B) = 0$ (« obtenir 7 » au dé : $0 = \frac{1}{6} \times 0$)
Dépendants	« ≥ 4 » et « pair » au dé : $\frac{1}{3} \neq \frac{1}{4}$	« obtenir 5 » et « obtenir 6 » : $0 \neq \frac{1}{36}$ — le piège classique

Dès que $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$, la case « incompatibles *et* indépendants » est **vide** : c'est le théorème démontré ci-dessus. Les deux autres cases existent bel et bien — aucun des deux verdicts ne se déduit de l'autre.

Un couple compatible ET dépendant : « ≥ 4 » et « pair »

Dé équilibré. A : « obtenir au moins 4 » $= \{4\,;5\,;6\}$, $P(A) = \frac{1}{2}$; B : « obtenir pair » $= \{2\,;4\,;6\}$, $P(B) = \frac{1}{2}$.
Compatibilité : $A \cap B = \{4\,;6\} \neq \emptyset$ — compatibles.
Indépendance : $P(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, alors que $P(A) \times P(B) = \frac{1}{4}$. Comme $\frac{1}{3} \neq \frac{1}{4}$: **dépendants**.
Lecture intuitive : savoir que le résultat est « au moins 4 » *augmente* les chances qu'il soit pair — de $\frac{1}{2}$ vers $\frac{2}{3}$: dans $\{4\,;5\,;6\}$, deux chiffres sur trois sont pairs. L'information *travaille* : c'est une dépendance. ✓

À TOI DE JOUER — Le double verdict

$P(A) = 0{,}4$; $P(B) = 0{,}5$; $P(A \cap B) = 0{,}2$. A et B sont-ils indépendants ? Incompatibles ?

Corrections

Indépendance : $P(A) \times P(B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2 = P(A \cap B)$ — **oui**, indépendants. **Incompatibilité :** $P(A \cap B) = 0{,}2 \neq 0$, donc $A \cap B \neq \emptyset$ — **non**, compatibles (il se passent bien « ensemble » dans 20 % des cas). *Morale :* deux événements parfaitement indépendants se rencontrent normalement — l'indépendance est l'absence d'*influence*, pas l'absence de *rencontre*. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — La phrase qui coûte la question entière

Répondre « A et B sont incompatibles, **donc** indépendants » détruit toute la question au Bac : c'est l'erreur la plus sanctionnée du chapitre. Rappel du théorème : deux événements de probabilités **non nulles** qui sont incompatibles sont **jamais** indépendants (ici $0 \neq \frac{1}{36}$). Et à l'inverse, « pair » et « multiple de 3 » sont indépendants *et* compatibles (le 6). Les deux notions n'ont aucun lien de dépendance logique — aucune conclusion ne passe de l'une à l'autre. Mémo : *incompatible = rupture ; indépendant = indifférence.*

5. Indépendance et tirages successifs : avec remise, tout se multiplie

POURQUOI ? — [

Pourquoi « avec remise » est le royaume de l'indépendance] Lorsqu'on **répète une même épreuve** — lancers de dés, de pièces, tirages **avec remise** — le résultat de la seconde tentative **ne dépend pas** du premier : la pièce n'a pas de mémoire, et la boule remise restaure la composition exacte de l'urne. Les épreuves sont **indépendantes**, au sens strict de la section précédente. Conséquence spectaculaire : l'arbre porte **les mêmes poids à chaque niveau**, et la probabilité d'une suite d'issues se calcule par **multiplication directe** — sans aucune probabilité conditionnelle. Au contraire, *sans* remise, la composition change (Partie 3) : les épreuves sont dépendantes et il faut rester conditionnel.

PROPRIÉTÉ — [

Épreuves indépendantes : la multiplication directe] Si les épreuves sont **indépendantes** (avec remise, dés, pièces, épreuves distinctes sans lien), alors pour toute suite d'issues :

$$\boxed{P(x_1 \cap x_2 \cap \cdots \cap x_n) = P(x_1) \times P(x_2) \times \cdots \times P(x_n)}$$

— le produit le long du chemin, **sans** renforcer par des conditionnelles. À l'inverse, **sans remise** : $P(x_1 \cap x_2) = P(x_1) \times P(x_2/x_1)$ — la composition change, on reste conditionnel (Partie 3). *Sur l'arbre :* épreuves indépendantes $\Rightarrow$ branches identiques à chaque niveau ; sans remise $\Rightarrow$ les poids du second niveau diffèrent selon la première branche.

Deux lancers d'un dé : la série complète

Deux lancers successifs d'un dé équilibré — épreuves indépendantes.
1 — Le double six. $P(6 \text{ puis } 6) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ — produit direct, aucun « sachant que » nécessaire.
2 — Aucun six. $P = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$ — le théorème de transmission au travail : « aucun six » = « échec *et* échec ».
3 — Au moins un six. Par le contraire : $P = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$ — on retrouve *exactement* le résultat de la Partie 2. ✓ Ce qui était un raccourci devient un théorème : le produit $\left(\frac{5}{6}\right)^2$ *supposait* l'indépendance, la voilà prouvée.
4 — Épreuves distinctes. Une pièce puis un dé : l'indépendance vaut aussi entre épreuves différentes — $P(\text{pile puis pair}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$: la pièce ne « prépare » pas le dé.

La même urne dans deux mondes : 4 rouges / 6 bleues

Urne avec 4 rouges et 6 bleues ; deux tirages successifs. Comparons **avec** remise (indépendance) et **sans** remise (dépendance), feuille par feuille.
AVEC remise — le second tirage se refait dans l'urne intacte ($\frac{4}{10}$ et $\frac{6}{10}$ à chaque niveau) :

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{16}{100} = \frac{4}{25} ; \quad P(R_1 \cap B_2) = \frac{24}{100} = \frac{6}{25} ; \quad P(B_1 \cap R_2) = \frac{6}{25} ;$$
$$P(B_1 \cap B_2) = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

Contrôle : $\frac{4}{25} + \frac{6}{25} + \frac{6}{25} + \frac{9}{25} = 1$. ✓ Et $P(\text{au moins une rouge}) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} = 0{,}64$.
SANS remise (Partie 3) — la composition change : $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9}$ etc. :

$P(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{15} \approx 0{,}133$; $P(R_1 \cap B_2) = \frac{4}{15}$; $P(B_1 \cap R_2) = \frac{4}{15}$; $P(B_1 \cap B_2) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

et $P(\text{au moins une rouge}) = \frac{2}{3} \approx 0{,}667$.
Comparaison : $\frac{2}{15} \neq \frac{4}{25}$ (deux rouges) et $\frac{2}{3} \neq \frac{16}{25}$ (au moins une rouge). Les deux mondes donnent des nombres différents — d'où l'importance vitale du mot « remise » dans l'énoncé. *Remarque de sens :* sans remise, retirer une bleue *augmente* la part des rouges pour le second tirage — c'est pourquoi « au moins une rouge » passe de 0,64 à $\approx 0{,}667$.

À TOI DE JOUER — Trois tirages avec remise

Toujours l'urne 4 rouges / 6 bleues, mais **trois** tirages successifs **avec remise**. Calculer : (a) $P(\text{« trois rouges »})$; (b) $P(\text{« au moins une bleue »})$.

Corrections

(a) Trois épreuves indépendantes : $P = \frac{4}{10} \times \frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = \left(\frac{4}{10}\right)^3 = \frac{64}{1000} = \frac{8}{125} = 0{,}064$. (b) Le contraire de « au moins une bleue » est « aucune bleue », c'est-à-dire « trois rouges » : $P = 1 - \frac{8}{125} = \frac{117}{125} = 0{,}936$. ✓ *Contrôle de cohérence :* à chaque niveau, « aucune bleue » est l'événement rare (probabilité 0,4) — il est normal que sa triple répétition soit rare (0,064).

QUAND L'UTILISER ? — [

Avec ou sans remise : la question qui décide de tout] Dès qu'un énoncé de tirages successifs arrive, demande-toi **d'abord** : avec ou sans remise ? **Signaux « indépendant » :** « avec remise », « on remet la boule », « on relance le dé », « on rejoue la pièce », « on prélève avec remise » ⇒ multiplication directe. **Signaux « conditionnel » :** « sans remise », « successivement sans remise », « on garde la carte », « on ne remet pas la première » ⇒ arbre à poids changeants, conditionnelles obligatoires. C'est souvent LA première décision d'un exercice de Bac — une ligne sur ta copie (« les tirages étant avec remise, les épreuves sont indépendantes ») vaut des points de méthode.

ERREUR FRÉQUENTE — Le produit direct sur un tirage sans remise

Écrire $P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{4}{25}$ pour des tirages **sans remise** est faux : après la première rouge, il reste 3 rouges sur 9 — le bon produit est $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$. Le produit direct n'est licite *que* si les épreuves sont indépendantes (avec remise, dés, pièces). Au Bac, souligne le mot « remise » dès la première lecture de l'énoncé.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Avant tout produit sur des épreuves répétées, écris la phrase de justification : « Les tirages étant effectués **avec remise**, les épreuves sont **indépendantes** ; on peut donc multiplier les probabilités. » Cette phrase est la moitié des points : elle prouve que le produit direct n'est pas un hasard mais une décision justifiée. Pour un « au moins un », enchaîne : « le contraire de "au moins une rouge" est "aucune rouge", soit un échec à chaque tirage ».

6. Probabilités totales généralisées : l'arbre à trois branches

POURQUOI ? — [

Pourquoi généraliser, alors que la Partie 3 a déjà tout calculé ?] Deux raisons. **Raison 1 :** les énoncés du Bac dépassent souvent deux causes — trois ateliers, trois séries, trois lignes de transport. La formule à n branches se pose et se calcule exactement comme à deux, pourvu que la partition soit propre. **Raison 2, la vraie :** la formule des probabilités totales est le **dénominateur de Bayes** — la section suivante en a besoin comme d'une machine toute prête. On la remonte donc ici, une fois pour toutes, avec son arbre à trois branches et ses contrôles.

PROPRIÉTÉ — [

La formule générale — n branches] Si $B_1 ; B_2 ; \ldots ; B_n$ forment une **partition** de Ω (deux à deux incompatibles, réunion $= \Omega$) avec $P(B_i) > 0$, alors pour tout événement A :

$$\boxed{P(A) = P(B_1)\,P(A/B_1) + P(B_2)\,P(A/B_2) + \cdots + P(B_n)\,P(A/B_n)}$$

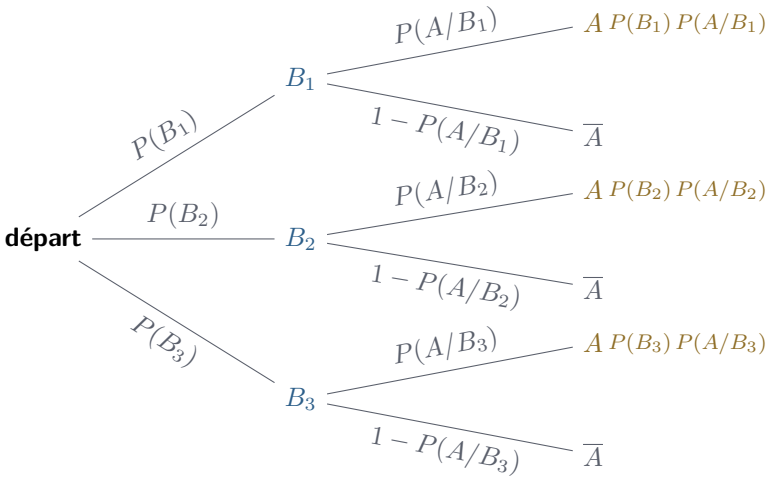
Cas $n = 2$ (la partition minimale $B_1 = B$, $B_2 = \overline{B}$) :

$$P(A) = P(B)\,P(A/B) + P(\overline{B})\,P(A/\overline{B}) \quad \text{— les deux feuilles de l'arbre où } A \text{ se réalise}$$

Cas $n = 3$: $P(A) = P(B_1)\,P(A/B_1) + P(B_2)\,P(A/B_2) + P(B_3)\,P(A/B_3)$ — trois feuilles. Contrôles permanents : $\sum P(B_i) = 1$ (première ligne de rédaction) et $P(A) + P(\overline{A}) = 1$ (vérification finale).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment la formule s'assemble — le résumé définitif de la Partie 3] Trois outils déjà démontrés, assemblés une fois pour toutes : **(1) découper** : chaque issue de A appartient à exactement un B_i (partition), donc $A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \cdots \cup (A \cap B_n)$; **(2) additionner** : les morceaux $A \cap B_i$ sont deux à deux incompatibles, donc l'additivité (Partie 1) donne $P(A) = \sum P(A \cap B_i)$; **(3) multiplier** : la règle des produits réécrit chaque morceau : $P(A \cap B_i) = P(B_i) \times P(A/B_i)$. D'où la formule. ✓*Rien n'est décrété : la « grande formule » n'est que l'empilement de trois petites, déjà prouvées.*



Niveau 1 : la partition ($\sum P(B_i) = 1$).
Les trois feuilles dorées réalisent A : leur somme est $P(A)$.

Les trois moyens de transport d'Abidjan — complet, pas à pas

Pour se rendre au lycée, un élève prend le bus (50 % des jours), un gbaka (30 %) ou un taxi (20 %). Le bus est en retard dans 10 % des cas, le gbaka dans 25 %, le taxi dans 5 %. On choisit un jour au hasard. Quelle est la probabilité que l'élève soit **en retard** ?
Étape 1 — la partition et son contrôle. $P(\text{bus}) = 0{,}50$, $P(\text{gbaka}) = 0{,}30$, $P(\text{taxi}) = 0{,}20$; somme : $0{,}50 + 0{,}30 + 0{,}20 = 1$. ✓
Étape 2 — les conditionnelles. $P(R/\text{bus}) = 0{,}10$, $P(R/\text{gbaka}) = 0{,}25$, $P(R/\text{taxi}) = 0{,}05$, où R : « être en retard ».
Étape 3 — poser la formule (3 branches).

$$P(R) = P(\text{bus}) \times P(R/\text{bus}) + P(\text{gbaka}) \times P(R/\text{gbaka}) + P(\text{taxi}) \times P(R/\text{taxi})$$

Étape 4 — morceau par morceau. $0{,}50 \times 0{,}10 = 0{,}050$; $0{,}30 \times 0{,}25 = 0{,}075$; $0{,}20 \times 0{,}05 = 0{,}010$.
Étape 5 — sommer. $P(R) = 0{,}050 + 0{,}075 + 0{,}010 = 0{,}135$, soit 13,5 %.
Étape 6 — vérification par l'événement contraire. $P(\text{à l'heure}) = 0{,}50 \times 0{,}90 + 0{,}30 \times 0{,}75 + 0{,}20 \times 0{,}95 = 0{,}450 + 0{,}225 + 0{,}190 = 0{,}865$, et $0{,}135 + 0{,}865 = 1$. ✓ *Lecture pondérée :* le gbaka, utilisé 30 % du temps mais en retard 25 % du temps, contribue pour 0,075 — plus que le bus (0,050) alors qu'il porte moins de trajets : une moyenne pondérée ne fait jamais de cadeau au poids.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la version généralisée ?]

- **Trois causes ou plus :** « trois ateliers », « trois séries », « trois lignes », « trois fabricants » avec des pourcentages par branche ;
- **Un événement et son contraire utilisé comme partition $n = 2$:** « au moins une rouge » sur un arbre sans remise ;
- **Toute question qui finira par « sachant que A... » :** calcule et **garde** $P(A)$ en mémoire — il reviendra en dénominateur de Bayes à la section suivante ;
- **Signal d'appel classique :** « on choisit au hasard un objet dans la production *totale* » — la cause (atelier, série) est inconnue au départ.

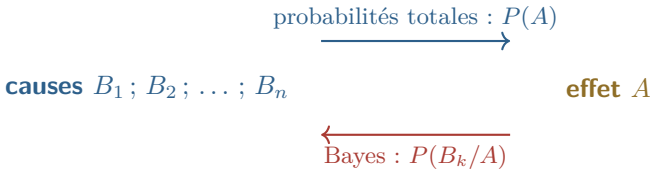
RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue : la partition d'abord

Quelle que soit la longueur, l'ordre imposé est le même : (1) **nommer la partition** et vérifier sa somme (« $0{,}50 + 0{,}30 + 0{,}20 = 1$ ✓ ») ; (2) écrire les conditionnelles de l'énoncé ; (3) **poser la formule** complète avant tout remplacement ; (4) calculer chaque morceau sur sa ligne ; (5) conclure par un contrôle ($P(A) + P(\overline{A}) = 1$, ou somme des feuilles). À trois branches, sauter l'étape (1) est l'erreur n°1 : une partition qui ne somme pas à 1 rend tout le reste faux.

7. La formule de Bayes : renverser l'arbre

POURQUOI ? — [

Le sens unique de l'arbre — et comment le prendre à l'envers] Les probabilités totales vont **des causes vers l'effet** : causes B_1 ; … ; B_n → effet A. Mais l'énoncé du Bac fait souvent le trajet inverse : « *l'effet A s'est produit* — quelle cause est responsable ? » On cherche $P(B_k/A)$: une probabilité « à l'envers » de l'arbre, où l'information donnée est l'effet et l'événement cherché est la cause. La Partie 3 savait *descendre* l'arbre ; Bayes apprend à *remonter* — et la bonne nouvelle, c'est que rien de nouveau n'est nécessaire : la définition de la conditionnelle et les probabilités totales suffisent.



COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule de Bayes — la dérivation complète, pas à pas] On cherche $P(B_k/A)$, avec $P(A) > 0$ (sinon la conditionnelle n'existe pas).
Étape 1 — partir de la définition de la conditionnelle (Partie 3), écrite dans le sens qui nous arrange :

$$P(B_k/A) = \frac{P(A \cap B_k)}{P(A)}$$

Étape 2 — réécrire le numérateur par la règle des produits, prise « dans l'autre sens » :

$$P(A \cap B_k) = P(B_k) \times P(A/B_k)$$

— c'est exactement la **feuille** de l'arbre qui suit le chemin $B_k \to A$: le produit des poids le long du chemin.
Étape 3 — réécrire le dénominateur par les probabilités totales (section précédente) : l'événement A passe par *tous* les chemins, donc

$$P(A) = P(B_1)\,P(A/B_1) + P(B_2)\,P(A/B_2) + \cdots + P(B_n)\,P(A/B_n)$$

— c'est la **somme des feuilles** qui réalisent A.
Étape 4 — assembler les trois ingrédients :

$$\boxed{P(B_k/A) = \frac{P(B_k) \times P(A/B_k)}{P(B_1)\,P(A/B_1) + \cdots + P(B_n)\,P(A/B_n)} = \frac{\text{feuille du chemin } B_k \to A}{\text{somme des feuilles menant à } A}}$$

Rien n'a été inventé : définition de la conditionnelle + règle des produits + probabilités totales. Trois outils anciens, une formule nouvelle. ■ En version **deux branches** (B et $\overline{B}$) :

$$P(B/A) = \frac{P(B)\,P(A/B)}{P(B)\,P(A/B) + P(\overline{B})\,P(A/\overline{B})}$$

DÉFINITION — [

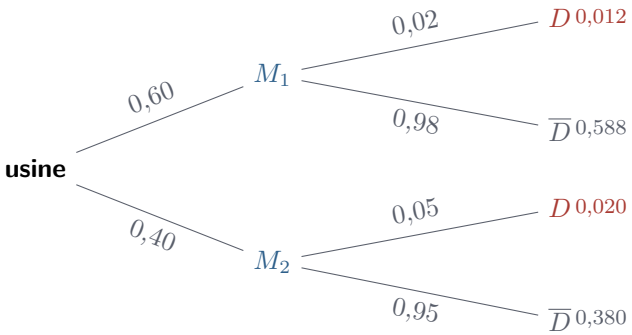
La formule de Bayes] Avec $B_1 ; \ldots ; B_n$ une partition de Ω et $P(A) > 0$:

$$\boxed{P(B_k/A) = \frac{P(B_k) \times P(A/B_k)}{P(A)}} \qquad \text{où} \qquad P(A) = \sum_i P(B_i) \times P(A/B_i)$$

Numérateur : la feuille du chemin $B_k \to A$. **Dénominateur :** $P(A)$, calculée par les probabilités totales — c'est le quotient d'une feuille par la somme des feuilles compatibles avec A. **Contrôle de cohérence :** les causes se partageant l'effet, $\sum_k P(B_k/A) = 1$.

MÉTHODE — [

Renverser l'arbre en quatre gestes] **Geste 1 — dessiner l'arbre dans le sens naturel :** causes au premier niveau ($P(B_i)$), effet au second ($P(A/B_i)$). **Geste 2 — écrire toutes les feuilles** (produits le long des chemins) — elles doivent sommer à 1. **Geste 3 — calculer le dénominateur** : $P(A)$ = somme des feuilles qui réalisent A. **Geste 4 — répondre à la question renversée** : la cause cherchée vaut **sa feuille divisée par** $P(A)$, puis contrôler que les résultats renversés somment à 1. On ne recalcule *rien de nouveau* : on *re-partage* le gâteau $P(A)$ entre les causes.



Les quatre feuilles : $0{,}012 + 0{,}588 + 0{,}020 + 0{,}380 = 1$. ✓
Bayes compare la feuille $0{,}012$ ($M_1 \to D$) à la somme $0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$.

Les deux machines — l'exemple complet, pas à pas

Une usine fabrique des pièces avec deux machines : M_1 produit 60 % des pièces et 2 % de ses pièces sont défectueuses ; M_2 produit 40 % des pièces et 5 % de ses pièces sont défectueuses. Une pièce prélevée au hasard est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de M_1 ?
Étape 1 — nommer et contrôler les données. $P(M_1) = 0{,}60$, $P(M_2) = 0{,}40$ — somme $= 1$. ✓ Conditionnelles : $P(D/M_1) = 0{,}02$, $P(D/M_2) = 0{,}05$, où D : « pièce défectueuse ».
Étape 2 — le dénominateur $P(D)$ par les probabilités totales.

$$P(D) = P(M_1) \times P(D/M_1) + P(M_2) \times P(D/M_2) = 0{,}60 \times 0{,}02 + 0{,}40 \times 0{,}05$$

Chaque morceau : $0{,}60 \times 0{,}02 = 0{,}012$ (feuille $M_1 \to D$) et $0{,}40 \times 0{,}05 = 0{,}020$ (feuille $M_2 \to D$). Somme : $P(D) = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$.
Étape 3 — Bayes.

$$P(M_1/D) = \frac{P(M_1) \times P(D/M_1)}{P(D)} = \frac{0{,}60 \times 0{,}02}{0{,}032} = \frac{0{,}012}{0{,}032}$$

Étape 4 — simplifier. $\dfrac{0{,}012}{0{,}032} = \dfrac{12}{32} = \dfrac{3}{8} = 0{,}375$.

Étape 5 — interpréter. Bien que M_1 produise le plus (60 %), elle n'explique que 37,5 % des pièces défectueuses ! On vérifie $P(M_2/D) = \dfrac{0{,}020}{0{,}032} = \dfrac{20}{32} = \dfrac{5}{8} = 0{,}625$, et $0{,}375 + 0{,}625 = 1$. ✓ — pourquoi ce renversement ? Parce que M_2, bien que minoritaire, est *plus* défectueuse (5 % contre 2 %) : au filtre de l'effet « défectueuse », la petite productrice prend la revanche.

Et les transports alors ? Le gbaka prend sa revanche

Reprenons la section précédente : $P(R) = 0{,}135$ (en retard), avec feuilles 0,050 (bus), 0,075 (gbaka), 0,010 (taxi). Question renversée : sachant que l'élève est en retard, quelle est la probabilité que ce soit le **gbaka** ?

Bayes : $P(\text{gbaka}/R) = \dfrac{0{,}075}{0{,}135} = \dfrac{75}{135} = \dfrac{5}{9} \approx 0{,}556$.

Les deux autres, pour boucler le partage : $P(\text{bus}/R) = \dfrac{0{,}050}{0{,}135} = \dfrac{10}{27} \approx 0{,}370$ et $P(\text{taxi}/R) = \dfrac{0{,}010}{0{,}135} = \dfrac{2}{27} \approx 0{,}074$.

Contrôle : $\dfrac{10}{27} + \dfrac{15}{27} + \dfrac{2}{27} = \dfrac{27}{27} = 1$. ✓ — le gbaka ne porte que 30 % des trajets mais explique 55,6 % des retards : c'est exactement le rôle d'une cause *sur-représentée* dans l'effet, la signature d'un calcul de Bayes réussi.

7.1 Le grand classique : le test de dépistage

Dépistage d'une maladie rare — le calcul qui étonne tout le monde

Une maladie touche 1 personne sur 1 000 : $P(M) = 0{,}001$. Un test donne un résultat positif pour 99 % des malades : $P(T+/M) = 0{,}99$. Mais il a des **faux positifs** : il est positif aussi pour 5 % des personnes saines, $P(T+/\overline{M}) = 0{,}05$. Une personne prise au hasard est **testée positive**. Quelle est la probabilité qu'elle soit *vraiment* malade ?

Étape 1 — la partition. $P(M) = 0{,}001$ et $P(\overline{M}) = 0{,}999$ — somme = 1. ✓

Étape 2 — le dénominateur $P(T+)$ par les probabilités totales.

$$P(T+) = P(M) \times P(T+/M) + P(\overline{M}) \times P(T+/\overline{M}) = 0{,}001 \times 0{,}99 + 0{,}999 \times 0{,}05$$

$= 0{,}00099 + 0{,}04995 = 0{,}05094$ (environ 5 % de la population est testée positive).

Étape 3 — Bayes.

$$P(M/T+) = \frac{P(M) \times P(T+/M)}{P(T+)} = \frac{0{,}00099}{0{,}05094} = \frac{11}{566} \approx 0{,}019$$

Étape 4 — le choc. $P(M/T+) \approx 1{,}9\,\%$: même après un test *positif* d'une fiabilité apparente de 99 %, il y a moins de **2 chances sur 100** d'être malade !

Interprétation (celle qu'attendent les correcteurs) : les malades sont *très* rares (0,1 % de la population), donc les faux positifs, même rares *chez chaque sain* (5 %), s'accumulent sur une masse énorme de sains (999 pour 1 000 personnes) : $0{,}999 \times 0{,}05 \approx 50$ faux positifs contre $0{,}001 \times 0{,}99 \approx 1$ vrai positif par millier — la masse des sains *dilue* les malades dans le résultat positif.

ASTUCE — Pourquoi une maladie rare « dilue » le test

Retiens la mécanique générale : quand l'effet observé ($T+$) est causé à la fois par une cause **rare** (M) et par un bruit **fréquent** ($\overline{M}$ avec 5 % de déclenchements), le bruit gagne au dénominateur. C'est pourquoi les campagnes de dépistage de masse sur maladies rares utilisent un **second test** de confirmation : le premier test filtre, le second désamorce les faux positifs. La formule de Bayes est l'outil qui *quantifie* ce raisonnement — les autorités sanitaires la manipulent chaque jour.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand sortir Bayes ?]

- **La question remonte l'arbre :** « sachant que la pièce est défectueuse / le test est positif / l'élève est en retard », c'est-à-dire *l'information donnée est l'effet*, et *ce qu'on cherche est une cause* $P(B_k/A)$;
- **Le mot « responsable », « provient de », « vient de », « Expliqué par »** après un « sachant que » ;
- **Après une question de probabilités totales :** c'est le plan d'exercice le plus fréquent du Bac — (a) calculer $P(A)$, (b) « sachant que A…, quelle est la probabilité que… » ;
- **Test négatif, cause positive :** la formule marche dans toutes les cases de la partition — le même quotient $P(B_k)\,P(A/B_k)/P(A)$ se pose pour *chaque* B_k.

ERREUR FRÉQUENTE — Ne jamais échanger l'effet et la cause

Confondre $P(D/M_1)$ et $P(M_1/D)$ est l'erreur fatale : ici $P(D/M_1) = 0{,}02$ mais $P(M_1/D) = 0{,}375$ — un rapport de presque 1 à 19 ! Toujours demander : *qu'est-ce qui est donné ?* (l'effet — il est derrière le « sachant que ») et *qu'est-ce qu'on cherche ?* (la cause — elle est au numérateur). C'est le fameux « piège du procureur » : présenter P(innocence/indice) comme si c'était P(indice/innocence) a conduit des jury à des conclusions absurdes. Une barre de fraction bien placée vaut une carrière.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue : les deux étapes écrites

Toute question de Bayes exige **deux étapes écrites** sur la copie : d'abord le dénominateur — « On calcule $P(A)$ par la formule des probabilités totales : $P(A) = \ldots$ » — ensuite la formule — « Donc, par la formule de Bayes, $P(B_k/A) = \dfrac{P(B_k) \times P(A/B_k)}{P(A)} = \ldots$ ». Poser directement le quotient final sans ces deux lignes fait perdre les points de méthode, même si le résultat numérique est juste.

À TOI DE JOUER — Deux boîtes et une boule rouge

Une boîte B_1 contient 3 billes rouges et 2 bleues ; une boîte B_2 contient 1 rouge et 4 bleues. On choisit la boîte B_1 avec probabilité $\frac{1}{3}$ (et B_2 sinon), puis une bille au hasard dans la boîte choisie. La bille tirée est rouge. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de B_1 ?

Corrections

Dénominateur : $P(R) = P(B_1) \times P(R/B_1) + P(B_2) \times P(R/B_2) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$. **Bayes :** $P(B_1/R) = \dfrac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}}{\frac{1}{3}} = \dfrac{3/15}{5/15} = \dfrac{3}{5} = 0{,}6$. **Contrôle et lecture :** $P(B_2/R) = \frac{2}{15}/\frac{5}{15} = \frac{2}{5}$, et $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$. ✓ La rouge était *plus probable* dans B_1 ($\frac{3}{5}$ contre $\frac{1}{5}$) : l'observation « rouge » fait monter B_1 de $\frac{1}{3}$ à 0,6 — Bayes a fait bouger les soupçons.

8. Aperçu — le schéma de Bernoulli

POURQUOI ? — [

Pourquoi un aperçu, et pas un cours complet ?] Nous avons maintenant tous les ingrédients : des épreuves **indépendantes** (section 5) répétées *à l'identique*, avec à chaque fois **deux** issues (succès/échec). Ce cadre porte un nom — le **schéma de Bernoulli** — et il est la porte d'entrée de la **loi binomiale**, qui fait l'objet d'un chapitre ultérieur du programme. Ici, on installe la machine et on en montre *une* formule : celle qui compte « exactement k succès en n répétitions ». Le chapitre suivant l'exploitera à fond.

DÉFINITION — [

Épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli] Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à **deux issues** : le **succès** S, de probabilité p, et l'échec, de probabilité $q = 1 - p$. Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques et indépendantes** (avec remise, lancers de dés ou de pièces). L'arbre total a 2^n chemins, tous de poids $p^k q^{n-k}$ pour les chemins à k succès.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $P(\text{« exactement } k \text{ succès »}) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$? — la dérivation complète] **Étape 1 — un chemin quelconque.** Prenons un chemin précis de l'arbre, par exemple S ; S ; échec ; S pour $n = 4$, $k = 3$. Les épreuves étant **indépendantes** (section 5), la multiplication directe est licite :

$$P(S \cap S \cap \overline{S} \cap S) = p \times p \times q \times p = p^3 q$$

— quel que soit l'ordre des branches, **tout chemin à k succès a le même poids** $p^k q^{n-k}$ (les facteurs se contentent d'être multipliés, l'ordre ne change pas un produit).
Étape 2 — compter les chemins. Combien de chemins ont *exactement* k succès ? Choisisser les positions des k succès parmi les n niveaux, c'est choisir k objets parmi n sans ordre ni répétition : **le nombre de combinaisons** de la Partie 1 :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \text{ chemins}$$

Étape 3 — additionner les chemins (incompatibles deux à deux). Deux chemins différents ne peuvent pas se réaliser en même temps : l'additivité (Partie 1) s'applique, et chaque chemin apporte $p^k q^{n-k}$:

$$\boxed{P(\text{exactement } k \text{ succès}) = \binom{n}{k} p^k\, q^{n-k}} \qquad \text{avec } q = 1 - p$$

— *encore la même architecture* : multiplier (indépendance), compter (dénombrement), additionner (additivité). ■

Trois lancers d'une pièce : exactement deux piles

$n = 3$ lancers d'une pièce équilibrée ; succès : « pile », $p = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{2}$. On veut $k = 2$ piles.

Les chemins, un par un : $PP\overline{P}$, $P\overline{P}P$, $\overline{P}PP$ — trois chemins (et $\binom{3}{2} = 3$: le dénombrement confirme). Chacun pèse $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.
Addition : $P = 3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$. **Par la formule :** $\binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1 = 3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$. ✓ — on retrouve le résultat de la Partie 1, mais cette fois *expliqué* : trois chemins, un même poids.

Cinq lancers d'un dé : exactement deux six

$n = 5$, succès « six » : $p = \frac{1}{6}$, $q = \frac{5}{6}$, et $k = 2$.
Par la formule :

$$P = \binom{5}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} = \frac{625}{3888} \approx 0{,}161$$

Contrôle de vraisemblance : deux six en cinq lancers, c'est « autour d'un tiers de doublement de la moyenne » — 0,161 est bien du même ordre que $5 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}$-région ; surtout, la valeur est bien entre 0 et 1 et les chemins non comptés (0, 1, 3, 4, 5 six) se partagent le reste. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Oublier le $\binom{n}{k}$ — l'erreur de l'aperçu

Écrire $P(\text{exactement 2 piles sur 3}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$, sans le $\binom{3}{2} = 3$, c'est compter **un seul chemin** au lieu de trois. La règle : le poids $p^k q^{n-k}$ est celui d'*un* chemin ; il y a **toujours** $\binom{n}{k}$ **chemins** à additionner. À l'inverse, ne multiplie pas par $\binom{n}{k}$ pour des questions de type « le *premier* lancer donne pile » : là, un seul chemin est visé, le coefficient serait faux.

RÉFLEXE RÉDACTION — Ce qu'il faut retenir de l'aperçu

Trois phrases pour la suite du programme : (1) « Les n lancers sont identiques et indépendants : c'est un schéma de Bernoulli. » (2) « Un chemin à k succès a pour probabilité $p^k q^{n-k}$. » (3) « Il y a $\binom{n}{k}$ tels chemins, deux à deux incompatibles, d'où $P = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$. » La loi binomiale, au prochain chapitre, consistera à *tablifier* cette formule pour toutes les valeurs de k.

9. Exercice type BAC : l'enchaînement complet (arbre, totales, Bayes)

Voici le plan d'exercice le plus fréquent du Bac ivoirien sur ce chapitre : une usine, une partition, une question de probabilités totales, une question renversée de Bayes, puis une répétition d'épreuves qui teste l'indépendance. Tout l'outillage du chapitre défile en un seul sujet.

Énoncé — l'usine aux trois ateliers

Une usine fabrique des pièces dans trois ateliers : l'atelier A_1 fournit 50 % de la production (dont 2 % de défectueuses), l'atelier A_2 fournit 30 % (dont 5 % de défectueuses), l'atelier A_3 fournit 20 % (dont 1 % de défectueuses). On note D : « la pièce est défectueuse ». On prélève au hasard une pièce dans la production totale.

1. Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer $P(D)$.
3. La pièce prélevée est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'atelier A_2 ?
4. Vérifier que les trois probabilités $P(A_i/D)$ se partagent bien l'effet D.
5. Le lendemain, on prélève **deux pièces successivement avec remise**. Calculer la probabilité qu'**au moins une** soit défectueuse.
6. Les événements « venir de A_2 » et « être défectueuse » sont-ils indépendants ? Justifier.

Solution — questions 1 et 2 : l'arbre et les probabilités totales

Question 1 — l'arbre. Premier niveau : les trois causes $P(A_1) = 0{,}50$, $P(A_2) = 0{,}30$, $P(A_3) = 0{,}20$ (contrôle : $0{,}50 + 0{,}30 + 0{,}20 = 1$ ✓). Second niveau, sous chaque atelier : D et $\overline{D}$ avec $P(D/A_1) = 0{,}02$, $P(D/A_2) = 0{,}05$, $P(D/A_3) = 0{,}01$ (et les contraires 0,98, 0,95, 0,99). Sur le modèle de l'arbre à trois branches de la section 6.

Question 2 — probabilités totales (3 branches).

$$P(D) = 0{,}50 \times 0{,}02 + 0{,}30 \times 0{,}05 + 0{,}20 \times 0{,}01 = 0{,}010 + 0{,}015 + 0{,}002 = 0{,}027$$

La probabilité qu'une pièce de la production totale soit défectueuse vaut 0,027, soit 2,7 %. — *C'est le calcul laissé en annonciation à l'exercice 4 de la Partie 3 : la boucle est bouclée.*

Solution — questions 3 à 6 : Bayes, contrôle, remise, indépendance

Question 3 — Bayes. On connaît l'*effet* (D réalisé) et on cherche la *cause* :

$$P(A_2/D) = \frac{P(A_2) \times P(D/A_2)}{P(D)} = \frac{0{,}30 \times 0{,}05}{0{,}027} = \frac{0{,}015}{0{,}027} = \frac{15}{27} = \frac{5}{9} \approx 0{,}556$$

— la devinette de la Partie 3 ($\frac{0{,}015}{0{,}027}$) est résolue : A_2, l'atelier le plus défectueux, explique 55,6 % des pièces défectueuses alors qu'il ne produit que 30 %.

Question 4 — le partage de l'effet. De la même façon :

$$P(A_1/D) = \frac{0{,}010}{0{,}027} = \frac{10}{27} \approx 0{,}370 \ ; \qquad P(A_3/D) = \frac{0{,}002}{0{,}027} = \frac{2}{27} \approx 0{,}074$$

Contrôle : $\frac{10}{27} + \frac{15}{27} + \frac{2}{27} = \frac{27}{27} = 1$. ✓ — les trois causes se partagent exactement l'effet, comme la définition d'une partition l'exige.

Question 5 — deux prélèvements avec remise. Les prélèvements se font **avec remise** : les épreuves sont **indépendantes**, et la composition (donc $P(D) = 0{,}027$) est la même aux deux niveaux. Le contraire de « au moins une défectueuse » est « aucune défectueuse » :

$$P(\text{au moins une } D) = 1 - (0{,}973)^2 = 1 - 0{,}946729 = 0{,}053271$$

soit environ $5{,}3\,\%$ — plus du double de $2{,}7\,\%$: deux tentatives, presque deux fois plus de risque. ✓

Question 6 — le test d'indépendance en trois lignes. (1) $P(A_2 \cap D) = P(A_2) \times P(D/A_2) = 0{,}30 \times 0{,}05 = 0{,}015$ (feuille de l'arbre). (2) $P(A_2) \times P(D) = 0{,}30 \times 0{,}027 = 0{,}0081$. (3) $0{,}015 \neq 0{,}0081$: les événements **ne sont pas indépendants**. *Lecture :* l'atelier A_2 produit des défectueuses à $5\,\%$, bien au-dessus de la moyenne de l'usine ($2{,}7\,\%$) — l'information « venir de A_2 » *change* les chances d'être défectueuse : dépendance, et c'est précisément ce qui rend la question 3 (Bayes) intéressante.

RÉFLEXE RÉDACTION — Le barème type de ce sujet

Répartition classique des points : arbre correctement pondéré (2 pts) ; formule des probabilités totales posée avant le calcul (1,5 pt) ; formule de Bayes écrite avec son dénominateur $P(D)$ (2 pts) ; contrôle de partage $\sum P(A_i/D) = 1$ (0,5 pt) ; justification de l'indépendance « avec remise » avant le produit (1,5 pt) ; test d'indépendance en trois lignes avec conclusion explicite (1,5 pt). Moralité : les *phrases de méthode* pèsent autant que les calculs.

10. Fiches méthodes de la partie 4

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Tester une indépendance en trois lignes] **Problème :** « A et B sont-ils indépendants ? » **Recette :** (1) calculer $P(A \cap B)$ — par recomptage de l'univers (équiprobabilité) ou par un produit d'arbre ; (2) calculer $P(A) \times P(B)$; (3) comparer et **conclure par une phrase**. Variantes utiles : si l'énoncé donne $P(B/A)$, comparer simplement $P(B/A)$ et $P(B)$; et se souvenir que la conclusion « indépendants » autorise ensuite à calculer toute intersection par simple produit.
Exemple : as et cœur dans un jeu de 32 : $P(A \cap C) = \frac{1}{32}$ et $P(A) \times P(C) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ — **indépendants** (et compatibles : l'as de cœur existe !). ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — La formule de Bayes en cinq étapes] **Problème :** « sachant que l'effet A s'est produit, quelle est la probabilité de la cause B_k ? » **Recette :** (1) identifier la **partition** des causes et vérifier $\sum P(B_i) = 1$; (2) lister les conditionnelles $P(A/B_i)$ de l'énoncé ; (3) calculer le **dénominateur** $P(A)$ par les probabilités totales (somme des feuilles) ; (4) poser $P(B_k/A) = \dfrac{P(B_k)\,P(A/B_k)}{P(A)}$ — la feuille du chemin divisée par $P(A)$; (5) contrôler : $\sum_k P(B_k/A) = 1$.
Exemple : machines : $P(D) = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$ puis $P(M_1/D) = \frac{0{,}012}{0{,}032} = \frac{3}{8}$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Avec remise, sans remise, épreuves distinctes : la table de décision]

La situation	Le calcul licite
Deux tirages **avec remise**	épreuves indépendantes : $P(x_1 \cap x_2) = P(x_1) \times P(x_2)$ — l'urne est intacte au second tirage
n lancers de dés, de pièces	idem : produit direct, poids identiques à chaque niveau
Épreuves **distinctes sans lien** (pièce puis dé)	produit direct : l'une n'informe pas l'autre
Tirages **sans remise**	conditionnel : $P(x_1 \cap x_2) = P(x_1) \times P(x_2/x_1)$ — la composition change (P3)

Exemple : urne 4R/6B : deux rouges avec remise $\frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{4}{25}$; sans remise $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction type pour l'examen

Quatre phrases qui sécurisent la note de la partie 4 : (1) « On teste l'indépendance : $P(A \cap B) = \ldots$ et $P(A) \times P(B) = \ldots$ » ; (2) « Les tirages étant *avec remise*, les épreuves sont indépendantes, donc on multiplie. » ; (3) « On calcule d'abord $P(A)$ par les probabilités totales : … » ; (4) « Donc, par la formule de Bayes, $P(B_k/A) = \ldots$ ». Chaque phrase annonce l'outil *avant* de l'utiliser : c'est exactement ce que le correcteur cherche.

11. Exercices d'entraînement de la partie 4

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. A et B sont **indépendants**, $P(A) = 0{,}5$ et $P(B) = 0{,}4$. Que vaut $P(A \cup B)$? a) 0,7 b) 0,2 c) 0,9 d) 0,6
2. Dé équilibré, A : « obtenir 5 », B : « obtenir 6 ». Quel est le bon verdict ? a) indépendants b) non indépendants car $P(A \cap B) = 0 \neq \frac{1}{36}$ c) indépendants car incompatibles d) on ne peut pas savoir
3. Machines : $P(M_1) = 0{,}60$, $P(D/M_1) = 0{,}02$, $P(D) = 0{,}032$. Que vaut $P(M_1/D)$? a) 0,60 b) 0,02 c) 0,375 d) 0,625
4. Urne 4R/6B, deux tirages **avec remise**. Que vaut $P($« deux rouges »$)$? a) $\frac{2}{15}$ b) $\frac{4}{25}$ c) $\frac{12}{25}$ d) $\frac{4}{10}$
5. Après un calcul de Bayes sur une partition $B_1 ; \ldots ; B_n$, la somme $\sum_k P(B_k/A)$ vaut : a) $P(A)$ b) 0 c) n d) 1
6. Trois lancers d'une pièce équilibrée : $P($exactement 2 piles$)$ vaut : a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{2}{8}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{4}{8}$

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Un test au dé : verdict ?

Dé équilibré. A : « obtenir un nombre ≥ 2 », B : « obtenir un nombre pair ». A et B sont-ils indépendants ? Incompatibles ?

Solution. $P(A) = \frac{5}{6}$ (tout sauf le 1) ; $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $A \cap B = \{2 ; 4 ; 6\}$, donc $P(A \cap B) = \frac{1}{2}$. **Test :** $P(A) \times P(B) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$. Comme $\frac{1}{2} \neq \frac{5}{12}$: **non indépendants**. **Incompatibilité :** $A \cap B \neq \emptyset$ (trois issues communes) : **compatibles**. *Lecture :* savoir « ≥ 2 » *augmente* la probabilité de « pair » (de $\frac{5}{12}$ vers $\frac{3}{5}$ dans le nouvel univers $\{2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$: trois pairs sur cinq) — l'information travaille. ✓

Exercice 2 — Les contraires d'un couple indépendant

Jeu de 32 cartes. A : « tirer un as » et C : « tirer un cœur » sont indépendants (Partie 3). Vérifier directement, par le calcul, que $\overline{A}$ et $\overline{C}$ sont aussi indépendants.

Solution. $P(\overline{A}) = 1 - \frac{4}{32} = \frac{7}{8}$; $P(\overline{C}) = 1 - \frac{8}{32} = \frac{3}{4}$, donc $P(\overline{A}) \times P(\overline{C}) = \frac{7}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{21}{32}$. Par recomptage : « ni as ni cœur » $= 32 - (4 + 8 - 1) = 21$ cartes (on retire les 4 as et les 8 cœurs, mais l'as de cœur aurait été compté deux fois), donc $P(\overline{A} \cap \overline{C}) = \frac{21}{32}$. Les deux valeurs coïncident : $\overline{A}$ et $\overline{C}$ sont **indépendants**. ✓ — exactement ce que promet le théorème de transmission de la section 3.

Exercice 3 — Une urne, deux mondes

Une urne contient 2 boules vertes et 3 jaunes. On effectue deux tirages successifs. (a) Calculer $P($« deux vertes »$)$ **avec remise**. (b) Même question **sans remise**. (c) Avec remise, calculer $P($« au moins une verte »$)$.

Solution. (a) Avec remise, épreuves indépendantes : $P = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25} = 0{,}16$. (b) Sans remise, conditionnel : sachant une verte sortie, il reste 1 verte sur 4 : $P = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10} = 0{,}1$. (c) Le contraire de « au moins une verte » est « aucune verte », c'est-à-dire deux jaunes : $P = 1 - \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} = 0{,}64$. ✓ *Comparaison :* $\frac{4}{25} \neq \frac{1}{10}$ — le même énoncé à un mot près (« avec »/« sans ») double presque la réponse.

Exercice 4 — Trois chefs, un plat réussi (totales + Bayes)

Dans un restaurant, le chef A cuisine 50 % des plats (réussite 80 %), le chef B 30 % (réussite 90 %) et le chef C 20 % (réussite 50 %). On prend un plat au hasard. (a) Quelle est la probabilité qu'il soit réussi ? (b) Le plat est réussi : quelle est la probabilité qu'il vienne de B ? (c) Vérifier le partage de l'effet.

Solution. (a) $P(R) = 0{,}50 \times 0{,}80 + 0{,}30 \times 0{,}90 + 0{,}20 \times 0{,}50 = 0{,}40 + 0{,}27 + 0{,}10 = 0{,}77$. (b) $P(B/R) = \dfrac{0{,}27}{0{,}77} = \dfrac{27}{77} \approx 0{,}351$. (c) $P(A/R) = \dfrac{0{,}40}{0{,}77} = \dfrac{40}{77}$ et $P(C/R) = \dfrac{0{,}10}{0{,}77} = \dfrac{10}{77}$; contrôle : $\dfrac{40}{77} + \dfrac{27}{77} + \dfrac{10}{77} = \dfrac{77}{77} = 1$. ✓ — le chef A domine l'explication (52 %) car il cuisine le plus ; B est sur-représenté (35 % pour 30 % de production) grâce à ses 90 % de réussite.

Exercice 5 — Deux fabricants de masques (Bayes complet)

Un grossiste reçoit 70 % de ses masques du fabricant F_1 (dont 1 % de défectueux) et 30 % du fabricant F_2 (dont 4 % de défectueux). Un masque prélevé au hasard est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il vienne de F_2 ?

Solution. Dénominateur : $P(D) = 0{,}70 \times 0{,}01 + 0{,}30 \times 0{,}04 = 0{,}007 + 0{,}012 = 0{,}019$. **Bayes :** $P(F_2/D) = \dfrac{0{,}012}{0{,}019} = \dfrac{12}{19} \approx 0{,}632$. **Contrôle :** $P(F_1/D) = \dfrac{0{,}007}{0{,}019} = \dfrac{7}{19}$, et $\frac{7}{19} + \frac{12}{19} = 1$. ✓ — F_2 ne fournit que 30 % des masques mais explique 63 % des défectueux : même schéma que la machine M_2 de la section 7.

Exercice 6 — Quatre lancers : le schéma de Bernoulli en action

On lance quatre fois une pièce équilibrée. Calculer : (a) la probabilité d'obtenir **exactement 2 piles** ; (b) celle d'obtenir **au moins une face** ; (c) celle d'obtenir **4 piles**.

Solution. Schéma de Bernoulli : $n = 4$, $p = q = \frac{1}{2}$. (a) $P = \binom{4}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$ — six chemins distincts, chacun pesant $\frac{1}{16}$. (b) Le contraire de « au moins une face » est « aucune face », soit « 4 piles » : $P = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$. (c) Un seul chemin $(P\,P\,P\,P)$: $P = \binom{4}{4}\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 1 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{16}$. ✓ *Contrôle global :* $\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 1+4+6+4+1 = 16$ chemins, chacun $\frac{1}{16}$ — tout l'arbre est couvert.

Exercice 7 — Le corsé : le test négatif

Reprenons le dépistage de la section 7 : $P(M) = 0{,}001$, $P(T+/M) = 0{,}99$, $P(T+/\overline{M}) = 0{,}05$. Une personne est testée **négative**. Quelle est la probabilité qu'elle soit néanmoins malade ?

Solution. Dénominateur : $P(T-) = P(M) \times P(T-/M) + P(\overline{M}) \times P(T-/\overline{M}) = 0{,}001 \times 0{,}01 + 0{,}999 \times 0{,}95 = 0{,}00001 + 0{,}94905 = 0{,}94906$. **Bayes :** $P(M/T-) = \dfrac{0{,}00001}{0{,}94906} \approx 1{,}05 \times 10^{-5}$, soit environ 0,001 % — **une chance sur 95 000** environ. **Lecture (à écrire sur la copie) :** un test négatif « nettoie » presque tout : passé du côté négatif, on retombe sous le risque initial (0,1 %). Le test est donc *excellent pour rassurer* ($P(M/T-)$ minuscule) mais *médiocre pour accuser* ($P(M/T+) \approx 1{,}9$ % seulement) : deux questions symétriques, deux verdicts très différents — la marque de fabrique de Bayes. ✓

QCM : 1-a 2-b 3-c 4-b 5-d 6-c

Justifications express : 1 : $P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}7$ — l'intersection d'indépendants est un *produit* ; 2 : $0 \neq \frac{1}{36}$, et « incompatibles donc indépendants » est l'interdit du chapitre ; 3 : $\frac{0{,}60 \times 0{,}02}{0{,}032} = \frac{0{,}012}{0{,}032} = \frac{3}{8}$; 4 : avec remise $\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \frac{4}{25}$ — l'option a est le *sans remise* ; 5 : les causes renversées se partagent l'effet ; 6 : $\binom{3}{2} = 3$ chemins sur 8.

12. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Où on l'a vu
Indépendance	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$	§3 — définition produit ; à tester, pas à deviner
Indépendance (information)	$P(B/A) = P(B)$ et $P(A/B) = P(A)$	§3 — équivalent si les probabilités sont non nulles
Contraires indépendants	A, B indép. $\Rightarrow \overline{A}/B$; $A/\overline{B}$; $\overline{A}/\overline{B}$	§3 — démontré par découpage de B
« Aucun succès »	$P(\text{aucun}) = \prod P(\text{échecs})$	§3 et §5 — la base des « au moins un »
Incompatibilité	$P(A \cap B) = 0$	§4 — rupture, jamais indépendante si $P(A), P(B) > 0$
Les quatre cas	compatibles/dépendants × indépendants	§4 — la case « incompatibles + indépendants » est vide
Épreuves indépendantes	$P(x_1 \cap \cdots \cap x_n) = \prod P(x_i)$	§5 — avec remise, dés, pièces ; poids identiques à l'arbre
Avec remise (2 tirages)	$\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \frac{4}{25}$ contre $\frac{2}{15}$ sans remise	§5 — le mot « remise » décide de tout
Totales généralisées	$P(A) = \sum_i P(B_i)\, P(A/B_i)$	§6 — n branches ; partition à somme 1
Formule de Bayes	$P(B_k/A) = \dfrac{P(B_k)\, P(A/B_k)}{P(A)}$	§7 — dénominateur = totales ; $\sum_k P(B_k/A) = 1$
Dépistage	$P(M/T+) = \frac{0{,}00099}{0{,}05094} \approx 1{,}9\,\%$	§7 — les malades rares sont dilués par les faux positifs
Schéma de Bernoulli	$P(k \text{ succès}) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	§8 — $\binom{n}{k}$ chemins, chacun $p^k q^{n-k}$

Le piège	Le réflexe
« Incompatibles donc indépendants »	**jamais** : incompatibles = rupture ; indépendant = indifférence
Conclure l'indépendance à l'œil	le test en trois lignes, avec conclusion écrite
Produit direct sur un sans remise	interdit : conditionnelles obligatoires (P3)
$P(B/A)$ et $P(A/B)$ échangés	l'effet est derrière le « sachant que » ; la cause, au numérateur de Bayes
Bayes posé sans dénominateur	écrire d'abord $P(A)$ par les probabilités totales
$\binom{n}{k}$ oublié dans Bernoulli	le poids $p^k q^{n-k}$ est celui d'*un* chemin ; il y en a $\binom{n}{k}$

ASTUCE — Les réflexes du chapitre — avec leur signal

Face à une question de probabilités, le bon réflexe est presque toujours l'un de ceux-ci :

- **« au moins un »** → passer au contraire « aucun » : $1 - P(\text{aucun})$;
- **« ou »** → réunion $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; vérifier d'abord si $A \cap B = \emptyset$ (addition directe) ;
- **« sachant que »** → conditionnelle $P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ — écrire la formule avant de remplacer ;
- **enchaînement d'épreuves** → dessiner l'arbre ; produits le long des chemins, addition des feuilles, $\sum$ des feuilles $= 1$;
- **« avec remise / dés / pièces »** → épreuves indépendantes : multiplication directe, poids identiques ;
- **« sont-ils indépendants ? »** → le test en trois lignes (et ne jamais déduire de l'incompatibilité) ;
- **« quelle est la cause ? »** → Bayes : dénominateur = probabilités totales, numérateur = la feuille de la branche visée.

ASTUCE — La carte mentale du chapitre — et après ?

Deux questions ouvrent chaque exercice : **« l'information change-t-elle les chances ? »** (sans remise, « sachant que » → conditionnelle, arbre, et au bout : Bayes pour remonter à la cause) ou **« rien ne change »** (avec remise, dés, pièces → multiplication directe, et au bout : le schéma de Bernoulli). Ensuite : produit pour « et », addition pour « ou » (corrigée de l'intersection), contraire pour « au moins un » — et partout, les contrôles gratuits : $0 \leq P \leq 1$, somme des feuilles $= 1$, $\sum P(B_i) = 1$, $\sum P(B_k/A) = 1$.
Le chapitre « Calcul de probabilités » est désormais terminé : toutes les formules du programme ont été construites, démontrées et testées. La Partie 5 condense tout ce chapitre en une fiche de synthèse unique — la table à relire la veille de l'épreuve, avec le rappel des réflexes et les contrôles à faire réflexe. Direction les exercices du chapitre pour ancrer ces formules — bonne chance pour le BAC !